

Berliner Hochschule für Technik

Bachelorarbeit

Titel der Arbeit

Vorname Nachname

Matrikelnummer: 123456

Studiengang: Medieninformatik

Betreuung: Prof. Dr. Name

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Vorwort

Diese Bachelorarbeit entstand im Studiengang Medieninformatik an der Berliner Hochschule fuer Technik. Sie behandelt die Konzeption und Implementierung einer interaktiven Anwendung zur Veranschaulichung praemptiver CPU-Scheduling-Verfahren.

Das Vorwort wird in der Endfassung bei Bedarf um persoenliche Danksagungen und organisatorische Hinweise ergaenzt.

Contents

Vorwort	i
List of Figures	iii
List of Tables	iv
Abkuerzungsverzeichnis	v
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	2
3 Didaktische Grundlagen interaktiver Visualisierungen	3
3.1 Lernen mit digitalen Medien	3
3.2 Multimediales und visuelles Lernen	3
3.3 Didaktischer Nutzen von Simulationen	3
3.4 Visualisierung komplexer Ablaeufe im Lernkontext	4
3.5 Anforderungen an die didaktische Aufbereitung von Scheduling-Prozessen	4
4 Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion	6
4.1 Ziele der Mensch-Computer-Interaktion	6
4.2 Usability und Nutzerfreundlichkeit	6
4.3 Interaktionsgestaltung fuer Lernanwendungen	6
4.4 Rueckmeldung, Transparenz und Verstaendlichkeit	7
4.5 Anforderungen an die Benutzungsoberflaeche des Visualizers	7
5 Anforderungen und Konzeption des Scheduling-Visualizers	9
5.1 Zielgruppe und Einsatzkontext	9
5.2 Fachliche Anforderungen	9
5.3 Didaktische Anforderungen	10
5.4 Funktionale Anforderungen	10
5.5 Nicht-funktionale Anforderungen	11
5.6 Konzeption der Simulationslogik	11
5.7 Konzeption der Visualisierung	11
5.8 Konzeption der Benutzungsoberflaeche	12
6 Implementierung	13
7 Evaluation	14
8 Fazit und Ausblick	15
9 Anhang	17

List of Figures

List of Tables

Abkuerzungsverzeichnis

CPU Central Processing Unit

HCI Human-Computer Interaction

MLFQ Multilevel Feedback Queue

RR Round Robin

SRTF Shortest Remaining Time First

1 Einleitung

Dieses Kapitel führt in das Thema ein, beschreibt Motivation und Problemstellung und formuliert die Ziele dieser Arbeit.

2 Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen und technischen Grundlagen, auf denen die Arbeit aufbaut.

3 Didaktische Grundlagen interaktiver Visualisierungen

3.1 Lernen mit digitalen Medien

Digitale Lernmedien ermöglichen es, fachliche Inhalte nicht nur rezeptiv aufzunehmen, sondern aktiv zu erkunden. Gerade in der Informatiklehre ist dieser Unterschied relevant, weil viele Konzepte erst durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren verständlich werden. Dazu gehören im Kontext von Scheduling insbesondere Zeitverlauf, Zustandswechsel und konkurrierende Prozesse. Die Wirksamkeit interaktiver Visualisierungsansätze wurde in der Forschung wiederholt untersucht und als lernförderlich eingeordnet [3, 4, 7].

Interaktive Anwendungen unterstützen diesen Lernprozess, indem sie unmittelbare Rückmeldungen liefern. Lernende können Parameter variieren, Effekte beobachten und ihre Annahmen direkt überprüfen. Damit verschiebt sich die Lernaktivität von einer reinen Wissensaufnahme hin zu einem iterativen Verständnisaufbau.

3.2 Multimediales und visuelles Lernen

Scheduling-Verfahren sind abstrakt, weil ihre Logik nicht unmittelbar sichtbar ist. Ob ein Verfahren als fair, effizient oder reaktionsschnell wahrgenommen wird, zeigt sich erst im Verlauf vieler Zeitschritte. Eine visuelle Darstellung auf einer Zeitachse reduziert diese Abstraktion, indem sie zeitliche Relationen explizit macht.

Insbesondere Gantt-Diagramme sind geeignet, da sie Prozessausführung, Wartephasen und Unterbrechungen in einem gemeinsamen Koordinatensystem zeigen. Das erleichtert die mentale Verknüpfung zwischen formaler Algorithmusbeschreibung und beobachtbarem Laufzeitverhalten.

3.3 Didaktischer Nutzen von Simulationen

Simulationen haben im Lernkontext den Vorteil, dass sie komplexe Systemdynamiken kontrollierbar machen. Lernende müssen kein reales Betriebssystem modifizieren, um Scheduling-Effekte zu verstehen. Stattdessen können sie reproduzierbare Szenarien durchspielen und unterschiedliche Algorithmen unter identischen Voraussetzungen vergleichen.

Diese Vorgehensweise entspricht dem methodischen Nutzen diskreter Ereignissimulation fuer Analyse- und Lernzwecke [1].

Fuer die vorliegende Arbeit ist besonders relevant, dass die Simulation deterministisch arbeitet. Dadurch bleiben Ergebnisse bei gleichen Eingaben stabil. Diese Reproduzierbarkeit ist didaktisch hilfreich, weil Diskussionen in Uebungen auf dieselben Beobachtungen Bezug nehmen koennen.

3.4 Visualisierung komplexer Ablaeufe im Lernkontext

Praemptive Verfahren erzeugen haeufige Kontextwechsel und damit diskontinuierliche Ablaufmuster. In statischen Darstellungen gehen diese Uebergaenge oft verloren oder sind nur schwer nachzuvollziehen. Eine interaktive Visualisierung kann hingegen Schritt fuer Schritt zeigen,

- wann ein Prozess startet,
- wann und warum er unterbrochen wird,
- wann er erneut eingeplant wird,
- und wie sich diese Entscheidungen auf Kennzahlen auswirken.

Damit wird aus einer isolierten Theorieerklaerung ein nachvollziehbarer Entscheidungsprozess. Genau dieser Aspekt ist fuer die Lehre zentral, weil Lernende nicht nur Ergebnisse sehen, sondern den Weg dorthin verstehen sollen.

3.5 Anforderungen an die didaktische Aufbereitung von Scheduling-Prozessen

Aus den genannten Grundlagen lassen sich fuer den Scheduling-Visualizer konkrete didaktische Anforderungen ableiten:

- **Transparenz:** Alle relevanten Zustandsaenderungen muessen sichtbar und erklarbar sein.
- **Vergleichbarkeit:** Verschiedene Algorithmen sollen auf identischen Szenarien gegenuebergestellt werden.
- **Kontrollierbarkeit:** Nutzende brauchen eine Steuerung fuer Start, Pause, Schrittbetrieb und Zeitspruenge.
- **Reduktion kognitiver Last:** Die Darstellung muss auf wesentliche Signale fokussieren und visuelle Ueberfrachtung vermeiden.
- **Anschlussfaehigkeit:** Fachbegriffe und Messgroessen muessen konsistent mit den theoretischen Grundlagen verwendet werden.

Diese Anforderungen bilden die Brücke zwischen didaktischer Zielsetzung und technischer Umsetzung. Sie werden in den folgenden Kapiteln bei Konzeption, Implementierung und Evaluation wieder aufgegriffen. Zugleich verknüpfen sie fachliche Kriterien aus der Scheduling-Literatur mit den Anforderungen didaktischer Aufbereitung [8, 6].

4 Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion

4.1 Ziele der Mensch-Computer-Interaktion

Mensch-Computer-Interaktion beschreibt die Gestaltung digitaler Systeme so, dass sie fuer Menschen verstaendlich, effizient und verlaesslich nutzbar sind. Bei einer Lernanwendung wie dem Scheduling-Visualizer steht nicht allein die funktionale Korrektheit im Vordergrund, sondern auch die Qualitaet der Interaktion.

Ziel ist eine Oberflaeche, die Nutzerinnen und Nutzer sicher durch den Lernprozess fuehrt: Eingaben sollen nachvollziehbar sein, Zustandsaenderungen klar rueckgemeldet werden, und Bedienhandlungen muessen ohne unnoetige Huerden ausfuehrbar bleiben.

4.2 Usability und Nutzerfreundlichkeit

Usability umfasst die Frage, wie wirksam, effizient und zufriedenstellend ein System in einem konkreten Nutzungskontext bedient werden kann. Fuer den Scheduling-Visualizer bedeutet das unter anderem. Fuer die spaetere Bewertung kann dabei unter anderem auf etablierte Verfahren wie die System Usability Scale zurueckgegriffen werden [2]:

- Prozesse und Parameter sollen mit moeglichst wenigen Schritten erfasst werden koennen,
- Simulationszustaende muessen eindeutig erkennbar sein,
- und Fehlbedienungen sollen durch klares Feedback schnell korrigierbar bleiben.

Eine hohe Nutzerfreundlichkeit wirkt hier direkt auf den Lernerfolg, weil kognitive Ressourcen nicht in Bedienproblemen gebunden werden, sondern fuer das fachliche Verstaendnis verfuegbar bleiben.

4.3 Interaktionsgestaltung fuer Lernanwendungen

Interaktionsgestaltung im Lernkontext folgt dem Prinzip der didaktischen Unterstuetzung: Das Interface soll Lernziele erleichtern, nicht verdecken. Im vorliegenden Fall betrifft das

insbesondere die Steuerung des Zeitverlaufs und den Vergleich verschiedener Scheduling-Strategien.

Sinnvolle Interaktion entsteht dabei durch eine klare Aufgabenteilung zwischen Eingabe, Steuerung und Ergebnisdarstellung. Wenn diese Bereiche konsistent strukturiert sind, koennen Nutzende schneller zwischen Experimentieren und Interpretieren wechseln.

4.4 Rueckmeldung, Transparenz und Verstaendlichkeit

Ein zentrales HCI-Prinzip ist die Sichtbarkeit des Systemzustands. Im Scheduling-Visualizer muessen daher wesentliche Informationen permanent oder mit minimalem Aufwand abrufbar sein. Gleichzeitig sind Anforderungen an Barrierefreiheit frueh in die Interaktionsgestaltung zu integrieren, damit zentrale Funktionen fuer moeglichst viele Nutzende zuganglich bleiben [9]:

- aktueller Simulationszeitpunkt,
- gerade laufender Prozess,
- Warteschlangen- und Prioritaetszustaende,
- wichtige Ereignisse wie Praeemtionen und Kontextwechsel.

Rueckmeldungen sollen nicht nur korrekt, sondern auch semantisch klar formuliert sein. Das reduziert Interpretationsfehler und erhoehrt die Nachvollziehbarkeit von Algorithmusentscheidungen.

4.5 Anforderungen an die Benutzungsoberflaeche des Visualizers

Auf Basis der HCI-Analyse ergeben sich konkrete Anforderungen an die Oberflaechengestaltung:

- **Konsistente Navigations- und Fokusfuehrung:** Interaktive Elemente muessen in logischer Reihenfolge erreichbar sein.
- **Barrierearme Interaktion:** Tastaturbedienung, semantische Beschriftungen und ausreichende Kontraste sind notwendig.
- **Robuste Dialoginteraktion:** Modale Dialoge brauchen klares Fokusmanagement sowie nachvollziehbares Schliessen.
- **Eindeutige Statuskommunikation:** Der Unterschied zwischen laufender, pausierter und abgeschlossener Simulation muss sofort erkennbar sein.
- **Fehlertoleranz:** Nutzende sollen Eingaben korrigieren koennen, ohne den gesamten Arbeitskontext zu verlieren.

Diese Anforderungen greifen die vorhandenen Erkenntnisse zur Interaktionsqualitaet auf

und bilden die Grundlage fuer die anschliessende Konzeption und Implementierung der Anwendung. Damit werden didaktische Zielsetzung und HCI-Qualitaetskriterien systematisch zusammengefuehrt [3, 9].

5 Anforderungen und Konzeption des Scheduling-Visualizers

Dieses Kapitel definiert die fachlichen, didaktischen und technischen Anforderungen der Anwendung und leitet daraus das konzeptionelle Loesungsdesign ab. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie praeemptive Scheduling-Verfahren fachlich korrekt, didaktisch nachvollziehbar und mit hoher Interaktionsqualitaet visualisiert werden koennen. Die konzeptionellen Entscheidungen orientieren sich dabei an etablierten Scheduling-Grundlagen [6, 8, 5], an Erkenntnissen aus der Algorithmusvisualisierung [3, 4] sowie an Anforderungen der Usability und Accessibility [2, 9].

5.1 Zielgruppe und Einsatzkontext

Primaere Zielgruppe sind Studierende in einfuehrenden und vertiefenden Lehrveranstaltungen zu Betriebssystemen. Die Anwendung soll insbesondere in Situationen unterstuetzen, in denen formale Algorithmusbeschreibungen allein nicht ausreichen, um den zeitlichen Ablauf praeemptiver Entscheidungen zu verstehen.

Der Einsatzkontext umfasst sowohl Lehrveranstaltungen mit gefuehrter Demonstration als auch das selbststaendige Lernen. Daraus folgen zwei zentrale Rahmenbedingungen: Erstens muss die Anwendung reproduzierbare Ergebnisse liefern, damit Beobachtungen zwischen verschiedenen Nutzenden vergleichbar bleiben. Zweitens braucht sie eine flexible Interaktion, damit sowohl exploratives Ausprobieren als auch gezieltes Nachstellen vorgegebener Szenarien moeglich ist.

5.2 Fachliche Anforderungen

Aus fachlicher Sicht muss der Visualizer die betrachteten Verfahren konsistent und korrekt modellieren. Dazu gehoeren insbesondere LCFS, Round Robin, Strict Priority und MLFQ. Relevante Kernaspekte sind Ankunftszeit, Burst-Zeit, Prioritaet, Zeitquantum, Praemption und Kontextwechsel [6, 8].

Zusätzlich muessen die wichtigsten Vergleichsmetriken nachvollziehbar berechnet werden. Dazu zaehlen Wartezeit, Durchlaufzeit, Reaktionszeit, Kontextwechselhaeufigkeit und weitere Kenngroessen zur Bewertung von Fairness und Ressourcennutzung [5]. Die

konzeptionelle Anforderung lautet daher, dass Simulationslogik und Metrikberechnung auf derselben Zustandsbasis arbeiten und keine voneinander getrennten Berechnungspfade verwenden.

5.3 Didaktische Anforderungen

Didaktisch soll die Anwendung nicht nur Ergebnisse anzeigen, sondern den Entscheidungsprozess der Algorithmen sichtbar machen. Lernende sollen erkennen können, warum ein Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgewählt, unterbrochen oder erneut eingeplant wird. Dieser Anspruch folgt direkt aus der Forschung zu lernwirksamer Algorithmusvisualisierung, die insbesondere aktive Interaktion und vergleichende Betrachtung als wirksame Lernhebel beschreibt [3, 4, 7].

Die Konzeption priorisiert deshalb drei didaktische Leitprinzipien:

- **Transparenz der Zustandsuebergaenge:** Ereignisse wie Start, Praemption und Abschluss muessen nachvollziehbar dargestellt werden.
- **Vergleichbarkeit:** Mehrere Algorithmen sollen unter identischen Eingabedaten gegenuebergestellt werden koennen.
- **Kontrollierbares Lerntempo:** Schrittweises und automatisches Abspielen sollen gleichwertig unterstuetzt werden.

5.4 Funktionale Anforderungen

Funktional muss die Anwendung den gesamten Ablauf von der Szenariodefinition bis zur Ergebnisinterpretation abdecken. Daraus ergeben sich folgende Kernfunktionen:

- Erfassung und Bearbeitung von Prozessmengen mit relevanten Attributen.
- Auswahl eines Scheduling-Verfahrens und seiner Parameter.
- Start, Pause, Schrittmodus und Zeitsprung innerhalb der Simulation.
- Visualisierung der Ausfuehrungssegmente auf einer Zeitachse.
- Ausgabe vergleichbarer Metriken pro Lauf.
- Gegenueberstellung mehrerer Laeufe auf identischem Szenario.

Konzeptionell wird damit ein durchgaengiger Workflow vom Eingabemodell zur Auswertung abgebildet. Jede Funktion muss auf denselben Simulationsdaten aufbauen, um Inkonsistenzen zwischen Anzeige und Metrikberechnung zu vermeiden.

5.5 Nicht-funktionale Anforderungen

Nicht-funktionale Anforderungen betreffen vor allem Nachvollziehbarkeit, Robustheit und Nutzbarkeit. Die Anwendung soll deterministisch arbeiten, damit identische Eingaben zu identischen Ergebnissen führen. Dies ist für didaktische Vergleichbarkeit und wissenschaftliche Reproduzierbarkeit zentral [1].

Darüber hinaus gelten Anforderungen an Performance und Bedienqualität: Interaktionen müssen unmittelbar rückmelden, die Darstellung muss auch bei größeren Szenarien stabil bleiben, und zentrale Funktionen müssen ohne Maus nutzbar sein. Anforderungen an semantische Benennung, Fokusführung und Kontrast orientieren sich an etablierten Accessibility-Kriterien [9]. Für die spätere Nutzerbewertung wird ein standardisiertes Usability-Instrument wie SUS als geeignet betrachtet [2].

5.6 Konzeption der Simulationslogik

Die Simulationslogik wird als deterministischer Kern konzipiert, der diskrete Zeitschritte verarbeitet und Ereignisse in wohldefinierter Reihenfolge erzeugt. Die zentrale Entscheidung besteht darin, Simulationszustand, Ereignisprotokoll, Zeitachsen-Segmente und Metriken gemeinsam aus einem einheitlichen Zustandsmodell abzuleiten. Dadurch bleiben alle Ausgaben konsistent.

Konzeptionell werden dabei zwei Anforderungen verbunden: erstens fachliche Korrektheit der Scheduling-Regeln, zweitens auswertbare Verlaufsdaten für Visualisierung und Evaluation. Das Ereignismodell muss daher nicht nur Endergebnisse liefern, sondern auch Zwischenschritte explizit protokollieren, damit Praeemtionen und Kontextwechsel analytisch nachvollzogen werden können [6, 5].

5.7 Konzeption der Visualisierung

Als primäres Visualisierungsmedium wird ein Gantt-artiger Zeitverlauf eingesetzt. Diese Form ist geeignet, da sie parallel Informationen über Prozessdauer, Unterbrechungen und Wartephasen abbildet und damit den Vergleich unterschiedlicher Strategien erleichtert.

Die Visualisierung wird konzeptionell als Ableitung des Simulationskerns verstanden, nicht als eigene Logikinstanz. Das bedeutet: Die Darstellung interpretiert vorhandene Zustands- und Segmentdaten, trifft aber keine eigenständigen Scheduling-Entscheidungen. Diese Trennung reduziert Fehlerquellen und erhöht die Validierbarkeit. Für die Interaktion werden ergänzend Tooltips, Hervorhebungen und Zeitsteuerung vorgesehen, um sowohl globale als auch detailorientierte Analyse zu ermöglichen [3, 7].

5.8 Konzeption der Benutzungsoberflaeche

Die Benutzungsoberflaeche wird in drei logisch getrennte Bereiche gegliedert: Eingabe und Konfiguration, Simulationssteuerung sowie Ergebnisdarstellung. Diese Struktur soll die mentale Last reduzieren und den Wechsel zwischen Experimentieren und Interpretieren erleichtern.

Zentrale Interaktionsprinzipien sind Konsistenz, Sichtbarkeit des Systemzustands und fehlertolerante Bedienung. Aktionen muessen eindeutig rueckgemeldet werden, insbesondere beim Wechsel zwischen pausiertem und laufendem Zustand. Modale Dialoge und Menues sind mit klarem Fokusverhalten und semantischer Beschriftung auszustatten, damit die Anwendung auch mit assistiven Technologien nutzbar bleibt [9]. Insgesamt bildet die Oberflaechenkonzeption damit die operative Umsetzung der in Kapitel 3 und Kapitel 4 abgeleiteten didaktischen und HCI-Anforderungen.

6 Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die konkrete technische Umsetzung auf Basis der zuvor definierten Anforderungen und der konzeptionellen Architektur.

7 Evaluation

Dieses Kapitel stellt Evaluationsdesign, Durchfuehrung und Auswertung vor und bewertet die Anwendung anhand quantitativer Kennzahlen.

8 Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und skizziert Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Bibliography

- [1] Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. Nelson, and David M. Nicol. *Discrete-Event System Simulation*. Pearson, 5 edition, 2010. Methodik zur diskreten Ereignissimulation, Validierung, Reproduzierbarkeit.
- [2] John Brooke. Sus - a quick and dirty usability scale. 1996. Originalquelle zur System Usability Scale; oft zitiert fuer Usability-Evaluierungen.
- [3] Christopher D. Hundhausen, Sarah A. Douglas, and John T. Stasko. A meta-study of algorithm visualization effectiveness. *Journal of Visual Languages & Computing*, 13(3):259–290, 2002. Definitive meta-study: Wichtig fuer Argumente zur Lehrwirksamkeit von Visualisierungen.
- [4] T. L. Naps and Others. Exploring the role of visualization and engagement in computer science education. In *SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education (proceedings)*, 2002. Grundlagen zur Engagement-Taxonomie (viewing vs. interacting vs. constructing).
- [5] Michael L. Pinedo. *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*. Springer, 4 edition, 2016. Formale Algorithmenbetrachtung und Performance-Metriken.
- [6] Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, and Greg Gagne. *Operating System Concepts*. Wiley, 10 edition, 2018. Standardwerk: Scheduling-Definitionen und Metriken.
- [7] John T. Stasko, John Domingue, Marc H. Brown, and Bruce A. Price, editors. *Software Visualization: Programming as a Multimedia Experience*. MIT Press, 1998. Designprinzipien und Taxonomien fuer Software/Algorithmus-Visualisierung.
- [8] Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos. *Modern Operating Systems*. Pearson, 4 edition, 2014. Konzeptuelle Tiefe zu Preactemption, Kontextwechseln und Scheduler-Design.
- [9] W3C. Web content accessibility guidelines (wcag) 2.1, 2018. Zugaenglichkeitsanforderungen (ARIA, Tastaturzugriff, Kontrast, etc.).

9 Anhang

Der Anhang enthaelt ergaenzende Materialien, zum Beispiel zusaetzliche Screenshots, Testfaelle und tabellarische Auswertungen.